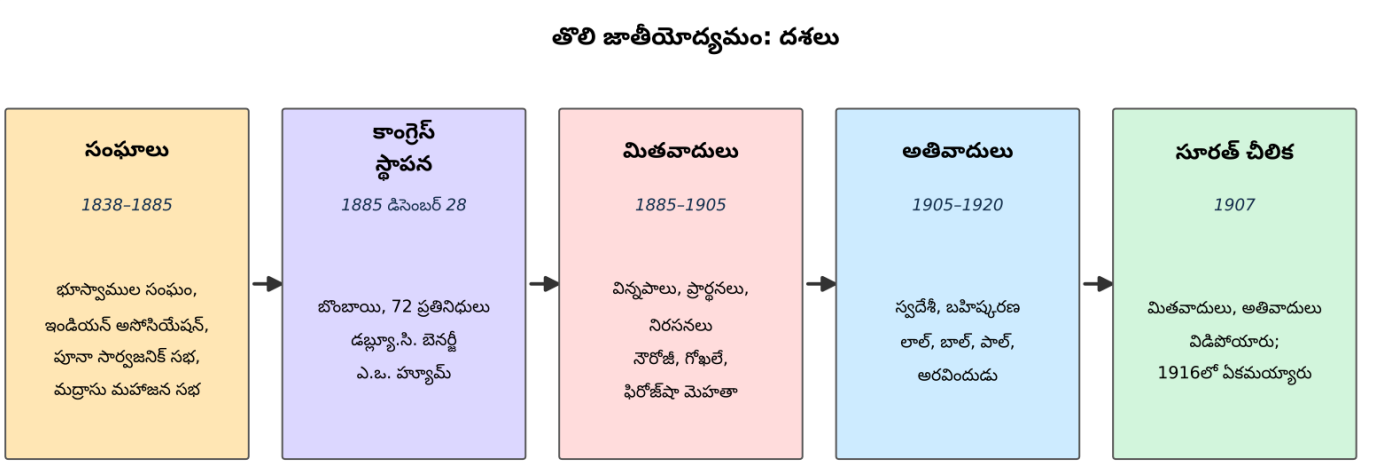
Notes version: 11 Nov 14:54 IST (if this time is old, reload the page)

చరిత్ర · జాతీయోద్యమం I: కాంగ్రెస్ స్థాపన; మితవాదులు, అతివాదులు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? 1880ల నాటికి దేశవ్యాప్తంగా విద్యావంతులైన భారతీయులు బ్రిటిష్ పాలనపై **ఉమ్మడి ఫిర్యాదులతో ఒకే జాతి**గా భావించడం మొదలుపెట్టారు. వారు **సంఘాలు**, తర్వాత **అఖిల భారత సంస్థ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (1885)** ఏర్పరిచారు. తొలి ఇరవై ఏళ్లు కాంగ్రెస్‌ను బ్రిటిష్ న్యాయంపై నమ్మకంతో **విన్నపాల ద్వారా సంస్కరణలు** కోరిన **మితవాదులు** నడిపారు. 1905 తర్వాత యువ వర్గం, **అతివాదులు (దృఢ జాతీయవాదులు)**, **స్వరాజ్యం** కోరి **సామూహిక కార్యాచరణ** వాడారు: బహిష్కరణ, స్వదేశీ. **జాతీయవాదం ఎందుకు పెరిగింది → తొలి సంఘాలు → కాంగ్రెస్ స్థాపన → మితవాదులు → అతివాదుల ఆవిర్భావం → సూరత్ చీలిక** క్రమంలో నేర్చుకోండి.



తొలి జాతీయోద్యమం

1. భారత జాతీయవాదం ఎందుకు పెరిగింది

రంగం	కారణాలు
రాజకీయం	ఒకే పాలన కింద **రాజకీయ ఏకీకరణ**; **లిట్టన్** చర్యలు: కరువు సమయంలో **ఢిల్లీ దర్బార్ (1877)**, **వెర్నాక్యులర్ ప్రెస్, ఆయుధ చట్టాలు (1878)**, **ICS వయోపరిమితి 19కి** తగ్గింపు; భారతీయ న్యాయమూర్తుల విచారణను యూరోపియన్లు వ్యతిరేకించిన **ఇల్బర్ట్ బిల్లు వివాదం (1883) జాతి వివక్షను** చూపింది.
ఆర్థికం	**సంపద తరలింపు**, చేతివృత్తుల నాశనం, అధిక భూమి శిస్తు, **కరువులు ఆర్థిక దోపిడీని** స్పష్టం చేశాయి; **రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫ్, తపాలా** దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలను కలిపాయి.
సమాజం	**పాశ్చాత్య విద్య స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్య** ఆలోచనలు వ్యాప్తి చేసింది, ఆంగ్లం **ఉమ్మడి భాష** అయింది; **పత్రికలు** (ది హిందూ 1878, అమృత బజార్ పత్రిక, కేసరి) ఈ ఆలోచనలను తీసుకువెళ్లాయి.
మతం, సంస్కృతి	**సంస్కరణ ఉద్యమాలు**, భారత **గతాన్ని తిరిగి కనుగొనడం** (భారతీయ, యూరోపియన్ పండితుల ద్వారా) **గర్వం, ఆత్మవిశ్వాసం** పెంచాయి.

2. కాంగ్రెస్‌కు ముందు సంఘాలు

సంఘం	సంవత్సరం, స్థలం, స్థాపకులు
భూస్వాముల సంఘం	**1838**, కలకత్తా; **ద్వారకానాథ్ ఠాగూర్**; తొలి రాజకీయ సంస్థ, జమీందార్ల ప్రయోజనాల కోసం.
బ్రిటిష్ ఇండియన్ అసోసియేషన్	**1851**, కలకత్తా; 1853 చార్టర్‌పై పార్లమెంటుకు విన్నపం.
మద్రాసు నేటివ్ అసోసియేషన్, **బొంబాయి అసోసియేషన్**	**1852**.
ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్	**1866**, **లండన్**; **దాదాభాయ్ నౌరోజీ**; భారత్‌కు బ్రిటిష్ అభిప్రాయాన్ని కూడగట్టింది.
పూనా సార్వజనిక్ సభ	**1870**; **ఎం.జి. రనడే**తో ముడిపడింది.
ఇండియన్ అసోసియేషన్	**1876**, కలకత్తా; **సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ**, **ఆనందమోహన్ బోస్**; ICS వయసుపై ఉద్యమం; **ఇండియన్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ (1883, 1885)** నిర్వహించింది, అది కాంగ్రెస్‌లో విలీనమైంది.
మద్రాసు మహాజన సభ, **బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్**	**1884** (ఎం. వీరరాఘవాచారి, జి. సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్, **పి. ఆనందాచార్యులు**), **1885** (ఫిరోజ్‌షా మెహతా, కె.టి. తెలాంగ్, బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ).

3. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన

- **తొలి సమావేశం: 1885 డిసెంబర్ 28–31 బొంబాయి గోకుల్‌దాస్ తేజ్‌పాల్ సంస్కృత కళాశాల**లో (**పూనా**లో అనుకున్నారు, **కలరా** కారణంగా మార్చారు); **72 మంది ప్రతినిధులు**; అధ్యక్షుడు **డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ**; నిర్వాహకుడు విరమించిన బ్రిటిష్ అధికారి **ఎ.ఒ. హ్యూమ్**; వైస్రాయ్ **లార్డ్ డఫరిన్**; 'కాంగ్రెస్' పేరును **దాదాభాయ్ నౌరోజీ** సూచించారు.
- **'సేఫ్టీ వాల్వ్' సిద్ధాంతం:** భారత **అసంతృప్తి సురక్షితంగా బయటకు వెళ్లి** మరో 1857 కాకుండా ఉండేందుకు హ్యూమ్ కాంగ్రెస్‌ను స్థాపించాడు (**లాలా లజపతిరాయ్** 'యంగ్ ఇండియా', 1916లో చెప్పారు). **బిపన్ చంద్ర** వంటి చరిత్రకారుల ప్రకారం భారత నాయకులు హ్యూమ్‌ను **'మెరుపు నిరోధకం'**గా వాడారు: ఆంగ్లేయుడు అధిపతిగా ఉంటే **అధికారుల అనుమానం** తప్పుతుంది.

సమావేశం	అధ్యక్షుడు, గమనిక
1885 బొంబాయి	**డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ**
1886 కలకత్తా	**దాదాభాయ్ నౌరోజీ** (మూడుసార్లు అధ్యక్షుడు: 1886, 1893, 1906)
1887 మద్రాసు	**బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ**, తొలి **ముస్లిం** అధ్యక్షుడు
1888 అలహాబాద్	**జార్జ్ యూల్**, తొలి **ఆంగ్లేయ** అధ్యక్షుడు
1891 నాగ్‌పూర్	మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ **తెలుగు** నాయకుడు **పి. ఆనందాచార్యులు**
1905 బెనారస్	**జి.కె. గోఖలే**; విభజనకు వ్యతిరేకంగా స్వదేశీకి మద్దతు
1906 కలకత్తా	**నౌరోజీ**; **స్వరాజ్యం** లక్ష్యంగా ప్రకటన; **స్వదేశీ, బహిష్కరణ, జాతీయ విద్య** తీర్మానాలు
1907 సూరత్	**రాష్ బిహారీ ఘోష్**; **చీలిక**

4. మితవాదులు, అతివాదుల పోలిక

అంశం	**మితవాదులు** (1885–1905)	**అతివాదులు** (1905–1920)
నాయకులు	నౌరోజీ, ఫిరోజ్‌షా మెహతా, **గోఖలే**, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, రనడే, డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ, బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ	**లాల్-బాల్-పాల్**: లాలా లజపతిరాయ్, **బాలగంగాధర తిలక్**, బిపిన్ చంద్రపాల్; **అరవింద ఘోష్**
లక్ష్యం	బ్రిటిష్ పాలనలోనే **సంస్కరణలు**, మండళ్లు, సర్వీసుల్లో ఎక్కువ భారతీయులు	**స్వరాజ్యం**; తిలక్: **'స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు, దాన్ని సాధించి తీరుతాను'**
పద్ధతులు	రాజ్యాంగబద్ధం: **విన్నపాలు, ప్రార్థనలు, నిరసనలు** (ప్రసంగాలు, వినతిపత్రాలు); **బ్రిటిష్ న్యాయం**పై నమ్మకం	**బహిష్కరణ, స్వదేశీ, జాతీయ విద్య, నిష్క్రియ ప్రతిఘటన**; స్వావలంబన
మద్దతు	విద్యావంతులైన **పట్టణ మధ్యతరగతి**	విస్తృతం: **విద్యార్థులు, యువత, దిగువ మధ్యతరగతి**, **పండుగల** వినియోగం (తిలక్ **గణపతి** 1893, **శివాజీ** 1895)
విజయాలు	**ఆర్థిక విమర్శ (తరలింపు)**; 1892 **భారత మండలుల చట్టం**; రాజకీయ చైతన్యం; నౌరోజీ **బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకు ఎన్నిక** (1892); గోఖలే **సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొసైటీ** (1905)	ఉద్యమాన్ని **ప్రజా ఉద్యమం**గా చేశారు; **స్వదేశీ పరిశ్రమలు**; **జాతీయ పాఠశాలలు**; **గర్వం, ధైర్యం**
పరిమితులు	**ప్రజలను** చేరలేదు; బ్రిటిష్ వారు చాలా తక్కువ ఇచ్చారు	**మత చిహ్నాల** వినియోగం అన్ని వర్గాలకు ఆకర్షణ తగ్గించింది; **సామూహిక కార్యాచరణ ప్రణాళిక** స్పష్టంగా లేదు

5. అతివాదం ఎందుకు పెరిగింది, సూరత్ చీలిక

- **కారణాలు: మితవాద పద్ధతుల వైఫల్యం**; **కర్జన్** విధానాలు (**కలకత్తా కార్పొరేషన్ చట్టం** 1899, **విశ్వవిద్యాలయాల చట్టం** 1904, **బెంగాల్ విభజన** 1905); **1896–97 ప్లేగు, కరువు**, కఠినమైన ప్లేగు చర్యలు (**చాపేకర్ సోదరులు** ప్లేగు అధికారి **రాండ్‌ను** కాల్చారు, 1897; తిలక్‌కు రాజద్రోహానికి జైలు); **ప్రపంచ ఘటనలు**: ఇథియోపియా **ఇటలీని** (1896), జపాన్ **రష్యాను** (1905) ఓడించాయి; **వివేకానంద, దయానంద**, **అరవిందుని 'న్యూ ల్యాంప్స్ ఫర్ ఓల్డ్'** (1893) ప్రభావం.
- **సూరత్ చీలిక** (1907): **అధ్యక్షునిపై** తగాదా (మితవాదులు **రాష్ బిహారీ ఘోష్‌ను** ఎంచుకున్నారు; అతివాదులు **లజపతిరాయ్ లేదా తిలక్‌ను** కోరారు), స్వదేశీ, బహిష్కరణపై 1906 **తీర్మానాలను మితవాదులు వదిలేస్తారనే** భయం. కాంగ్రెస్ చీలింది; బ్రిటిష్ వారు **అతివాదులను అణచివేసి** (తిలక్‌ను **మాండలే**, 1908–14కు పంపారు, అక్కడ ఆయన **గీతా రహస్యం** రాశారు) 1909 **సంస్కరణలతో మితవాదులను ఆకర్షించారు**. రెండు వర్గాలు **1916లో లక్నోలో తిరిగి ఏకమయ్యాయి** (20వ రోజు).
- **తెలుగు అనుబంధం: పి. ఆనందాచార్యులు** కాంగ్రెస్‌కు (1891) అధ్యక్షత వహించారు; రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన **న్యాపతి సుబ్బారావు ది హిందూ** (1878) స్థాపకుల్లో ఒకరు; తొలి సమావేశాల నుండి తెలుగు జిల్లాలు ప్రతినిధులను పంపాయి, బిపిన్ చంద్రపాల్ **1907 ఆంధ్ర పర్యటన** (20వ రోజు) స్వదేశీ సందేశాన్ని తీసుకువెళ్లింది.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**
>
> **సంఘాలు:** భూస్వాముల 1838, బ్రిటిష్ ఇండియన్ 1851, ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ 1866 (లండన్), పూనా సార్వజనిక్ 1870, ఇండియన్ అసోసియేషన్ 1876, మద్రాసు మహాజన 1884, బొంబాయి ప్రెసిడెన్సీ 1885; **INC: 1885 డిసెంబర్ 28, బొంబాయి, 72 ప్రతినిధులు, డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ, హ్యూమ్, డఫరిన్**; **సేఫ్టీ వాల్వ్** (లజపతిరాయ్); **1886** నౌరోజీ, **1887** త్యాబ్జీ, **1888** యూల్, **1891** ఆనందాచార్యులు, **1906** స్వరాజ్య లక్ష్యం, **1907** సూరత్ చీలిక;

మితవాదులు: 3 P లు, 1892 చట్టం; **అతివాదులు**: లాల్-బాల్-పాల్, అరవిందుడు, కేసరి, గణపతి 1893, శివాజీ 1895; కర్జన్, విభజన **1905**; తిలక్ మాండలేకు **1908**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ తొలి సమావేశంపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది 1885 డిసెంబర్‌లో బొంబాయిలో జరిగింది.
2. 72 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
3. డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ అధ్యక్షత వహించారు.
4. దీన్ని మొదట కలకత్తాలో నిర్వహించాలనుకున్నారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3, 4

D. 1, 2, 3 మాత్రమే

జవాబు: D. దీన్ని పూనాలో అనుకుని కలరా కారణంగా బొంబాయికి మార్చారు.

సాధన

జాబితా-I (కాంగ్రెస్ సమావేశం)ను జాబితా-II (అధ్యక్షుడు)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (కాంగ్రెస్ సమావేశం)	జాబితా-II (అధ్యక్షుడు)
A. 1885 బొంబాయి	1. రాష్ బిహారీ ఘోష్
B. 1886 కలకత్తా	2. బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ
C. 1887 మద్రాసు	3. దాదాభాయ్ నౌరోజీ
D. 1907 సూరత్	4. డబ్ల్యూ.సి. బెనర్జీ

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) బెనర్జీ 1885; నౌరోజీ 1886; త్యాబ్జీ 1887; రాష్ బిహారీ ఘోష్ 1907.

సాధన

మితవాదులపై కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. వారు బ్రిటిష్ న్యాయబుద్ధి, నిష్పక్షపాతంపై నమ్మకం ఉంచారు.

B. బ్రిటిష్ వస్తువుల బహిష్కరణ, నిష్క్రియ ప్రతిఘటనను వారు ప్రధాన పద్ధతులుగా వాడారు.

C. ICS పరీక్షను ఇంగ్లండ్‌తో పాటు భారత్‌లోనూ నిర్వహించాలని వారు కోరారు.

D. 1892 భారత మండలుల చట్టం వారి డిమాండ్లను పాక్షికంగా తీర్చింది.

జవాబు: B. బహిష్కరణ, నిష్క్రియ ప్రతిఘటన అతివాదుల పద్ధతులు; మితవాదులు విన్నపాలు, ప్రార్థనలు, నిరసనలు వాడారు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): 20వ శతాబ్ది తొలి ఏళ్లలో కాంగ్రెస్‌లో అతివాదం పెరిగింది.
కారణం (R): కర్జన్ విధానాలు, ముఖ్యంగా బెంగాల్ విభజన, మితవాద పద్ధతుల వైఫల్యం యువ జాతీయవాదులకు కోపం తెప్పించాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. అతివాద ఆవిర్భావానికి ప్రధాన కారణాలను R ఇస్తుంది.

సాధన

భారత అసంతృప్తి సురక్షితంగా బయటకు వెళ్లి, 1857 వంటి మరో హింసాత్మక తిరుగుబాటు రాకుండా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ స్థాపించబడిందని ఒక అభిప్రాయం. దాన్ని ఏమంటారు?

A. సంపద తరలింపు సిద్ధాంతం

B. సేఫ్టీ వాల్వ్ సిద్ధాంతం

C. అవరోహణ వడపోత సిద్ధాంతం

D. ద్విజాతి సిద్ధాంతం

జవాబు: B. సేఫ్టీ వాల్వ్ సిద్ధాంతం, లాలా లజపతిరాయ్ (1916) చెప్పారు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. జాతీయవాద కారణాలు, ఏడు తొలి సంఘాలు రాయండి. 2. కాంగ్రెస్ స్థాపన, సమావేశాల పట్టిక రాయండి. 3. మితవాదులు × అతివాదుల పట్టిక, అతివాద కారణాలు, సూరత్ చీలిక రాయండి.

పాలిటీ · లోక్‌పాల్, లోకాయుక్త

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? లోక్‌పాల్ ('ప్రజల రక్షకుడు') అంటే **అంబుడ్స్‌మన్**: **అత్యున్నత** వారితో సహా **ప్రజా సేవకులపై అవినీతి ఫిర్యాదులు వినే** స్వతంత్ర అధికార సంస్థ. మంత్రి లేదా సీనియర్ అధికారిపై ఆరోపణ వచ్చినప్పుడు సాధారణ పోలీసు, కోర్టులు నెమ్మదిగా ఉండి **రాజకీయ ఒత్తిడికి** గురికావచ్చు; అంబుడ్స్‌మన్ పౌరులకు **స్వతంత్ర** వేదిక ఇస్తుంది. ఈ ఆలోచన **స్వీడన్ (1809)** నుండి వచ్చింది. భారత **లోక్‌పాల్ కేంద్రం**లో పనిచేస్తుంది; ప్రతి రాష్ట్రానికి **లోకాయుక్త** ఉంటుంది. **ఆవిర్భావం → కూర్పు, ఎంపిక → పరిధి → అధికారాలు → లోకాయుక్త → విమర్శ** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

లోక్‌పాల్ ఒక్క చూపులో (2013 చట్టం)

సభ్యులు	ఎంపిక	పదవీకాలం	పరిధి	రాష్ట్రాలు
అధ్యక్షుడు + గరిష్ఠం 8	*కమిటీ*	*5 ఏళ్లు లేదా 70*	*ప్రజా సేవకులు*	*లోకాయుక్త*
సగం న్యాయ సభ్యులు; సగం SC, ST, OBC, మైనారిటీలు, మహిళలు	ప్రధాని, స్పీకర్, ప్రతిపక్ష నేత, CJI లేదా న్యాయమూర్తి, ప్రముఖ న్యాయవేత్త	సుప్రీం విచారణ తర్వాత రాష్ట్రపతి తొలగింపు (100 ఎంపీల పిటిషన్)	ప్రధాని (పరిమితులతో), మంత్రులు, ఎంపీలు, గ్రూప్ A–D అధికారులు	ప్రతి రాష్ట్రం సొంత చట్టంతో; మొదట: మహారాష్ట్ర 1971

లోక్‌పాల్ ఒక్క చూపులో

1. ఆవిర్భావం

- **అంబుడ్స్‌మన్:** తొలుత **స్వీడన్ (1809)**లో ఏర్పాటు; ఫిన్‌లాండ్, డెన్మార్క్, నార్వే, న్యూజిలాండ్, బ్రిటన్‌కు వ్యాపించింది. భారత్‌లో **ఎల్.ఎం. సింఘ్వి 'లోక్‌పాల్', 'లోకాయుక్త' పదాలు (1963)** సృష్టించారు; **మొరార్జీ దేశాయ్** అధ్యక్షతన **మొదటి పరిపాలనా సంస్కరణల సంఘం (1966)** సిఫార్సు చేసింది.
- **సుదీర్ఘ నిరీక్షణ:** 1968 నుండి లోక్‌పాల్ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టినా **అనేకసార్లు రద్దయ్యాయి**; **అన్నా హజారే** నేతృత్వంలో **2011 అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం లోక్‌పాల్, లోకాయుక్తల చట్టం, 2013** ఆమోదానికి పార్లమెంటును ఒత్తిడి చేసింది (**2014 జనవరి 16న** అమలు). తొలి లోక్‌పాల్: **జస్టిస్ పినాకి చంద్ర ఘోష్ (2019 మార్చి)**; 2024లో **జస్టిస్ ఎ.ఎం. ఖాన్విల్కర్** అధ్యక్షులయ్యారు.

2. కూర్పు, ఎంపిక, తొలగింపు

అంశం	వివరాలు
సభ్యులు	**అధ్యక్షుడు** (మాజీ **CJI** లేదా **సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి**, లేదా అవినీతి నిరోధం, ప్రజా పరిపాలన, చట్టం మొదలైన రంగాల్లో 25 ఏళ్ల అనుభవం గల ప్రముఖుడు) + **గరిష్ఠం 8 సభ్యులు**; **సగం న్యాయ సభ్యులు**; కనీసం **సగం SC, ST, OBC, మైనారిటీలు, మహిళల** నుండి.
ఎంపిక సంఘం	**ప్రధానమంత్రి** (అధ్యక్షుడు), **లోక్‌సభ స్పీకర్**, లోక్‌సభ **ప్రతిపక్ష నాయకుడు** (లేదా అతిపెద్ద ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడు), **CJI లేదా ఆయన నామినేట్ చేసే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి**, మిగతావారి సలహాపై రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసే **ప్రముఖ న్యాయవేత్త**; **సెర్చ్ కమిటీ** జాబితా తయారు చేస్తుంది. **రాష్ట్రపతి** నియామకం.
పదవీకాలం, తొలగింపు	**5 ఏళ్లు లేదా 70 ఏళ్లు**; పునర్నియామకానికి, తర్వాత చాలా ప్రభుత్వ పదవులకు అనర్హులు. కనీసం **100 మంది ఎంపీలు** సంతకం చేసిన పిటిషన్‌పై (లేదా రాష్ట్రపతి నివేదనపై) **సుప్రీంకోర్టు విచారణ** తర్వాత దుష్ప్రవర్తనకు **రాష్ట్రపతి** తొలగింపు.

3. పరిధి, అధికారాలు

- **పరిధి: ప్రధానమంత్రి**, **కేంద్ర మంత్రులు**, **ఎంపీలు**, **గ్రూప్ A, B, C, D** కేంద్ర అధికారులు, ప్రభుత్వ నిధులు పొందే లేదా **₹10 లక్షలకు** మించి విదేశీ విరాళాలు పొందే సంస్థలు, **NGOలు**. **ప్రధానిపై పరిమితులు**: **అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, బాహ్య, అంతర్గత భద్రత, శాంతిభద్రతలు, అణుశక్తి, అంతరిక్షం**పై విచారణ లేదు; విచారణకు **పూర్తి బెంచ్**, సభ్యుల్లో **మూడింట రెండొంతుల** ఆమోదం కావాలి, **రహస్యంగా** జరుగుతుంది. **పార్లమెంటులో మాట్లాడిన, ఓటు వేసిన** విషయాలకు **ఎంపీలు** పరిధిలో లేరు (అ. 105).
- **పరిధిలో లేనివి:** సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుల **న్యాయమూర్తులు**. **అధికారాలు: విచారణ విభాగం**, **ప్రాసిక్యూషన్ విభాగం**; **సివిల్ కోర్టు అధికారాలు**; అవినీతి ద్వారా సంపాదించిన **ఆస్తుల జప్తు**కు ఆదేశం; తాను పంపిన కేసుల్లో **CBIపై పర్యవేక్షణ**; **ప్రత్యేక కోర్టుల్లో** విచారణ. నేరం జరిగిన **7 ఏళ్లలోపు** ఫిర్యాదు చేయాలి; **తప్పుడు ఫిర్యాదులకు** శిక్ష ఉంటుంది.

4. రాష్ట్రాల్లో లోకాయుక్త

- 2013 చట్టం **సెక్షన్ 63** ప్రకారం **ప్రతి రాష్ట్రం ఏడాదిలోపు సొంత చట్టంతో లోకాయుక్త** ఏర్పరచాలి; **నిర్మాణం, అధికారాలు, పరిధి** ప్రతి రాష్ట్రానికే వదిలేశారు, కాబట్టి అవి చాలా **భిన్నంగా** ఉంటాయి. **మహారాష్ట్ర తొలి లోకాయుక్త (1971)** ఏర్పరిచింది. **ఆంధ్రప్రదేశ్**: **ఏపీ లోకాయుక్త, ఉప-లోకాయుక్త చట్టం, 1983**; **హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ప్రతిపక్ష నాయకుడిని** సంప్రదించి **గవర్నర్** లోకాయుక్తను నియమిస్తారు, ఇది **రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రజా సేవకులను** పరిధిలోకి తీసుకుంటుంది.

5. విమర్శ, మూల్యాంకనం

- **బలాలు:** న్యాయ సభ్యులు, **సామాజిక వైవిధ్యం** గల స్వతంత్ర సంస్థ; **ప్రధాని**ని కూడా పరిధిలోకి తీసుకుంటుంది; **కాలపరిమితి** ప్రక్రియ; **ఆస్తుల జప్తు**. **బలహీనతలు: చట్టబద్ధం** మాత్రమే (రాజ్యాంగపరం కాదు); **ఎంపిక సంఘంలో** ప్రభుత్వ పక్షం ఆధిక్యం కావచ్చు; **న్యాయవ్యవస్థ** మినహాయింపు; నియామకాల్లో **ఆలస్యం**, తక్కువ శిక్షలు; **ఫిర్యాదుదారులు** బహిర్గతమవుతామని భయపడవచ్చు; రాష్ట్ర **లోకాయుక్తల** బలం **భిన్నంగా** ఉంటుంది.

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**
>
> **స్వీడన్ 1809**; **సింఘ్వి 1963**; **ARC 1966 (మొరార్జీ దేశాయ్)**; **అన్నా హజారే 2011**; **చట్టం 2013, అమలు 2014 జనవరి 16**; **అధ్యక్షుడు + 8**, సగం న్యాయ, సగం SC/ST/OBC/మైనారిటీలు/మహిళలు; సంఘం: **ప్రధాని, స్పీకర్, ప్రతిపక్ష నేత, CJI లేదా న్యాయమూర్తి, ప్రముఖ న్యాయవేత్త**; **5 ఏళ్లు/70**; తొలగింపు: **సుప్రీం విచారణ తర్వాత**

రాష్ట్రపతి, 100 ఎంపీలు; ప్రధాని **పరిమితులతో**; న్యాయమూర్తులు **మినహాయింపు**; NGOలు > **₹10 లక్షల** విదేశీ నిధులు; ఫిర్యాదు **7 ఏళ్లలోపు**; తొలి లోక్‌పాల్ **పి.సి. ఘోష్ 2019**; **ఖాన్విల్కర్ 2024**; **సెక్ 63** లోకాయుక్త; **మహారాష్ట్ర 1971**; **ఏపీ చట్టం 1983**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

లోక్‌పాల్‌పై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. మొదటి పరిపాలనా సంస్కరణల సంఘం (1966) లోక్‌పాల్, లోకాయుక్తల ఏర్పాటును సిఫార్సు చేసింది.
2. ఇది లోక్‌పాల్, లోకాయుక్తల చట్టం, 2013 కింద ఏర్పడింది.
3. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులపై దానికి పరిధి ఉంది.
4. జస్టిస్ పినాకి చంద్ర ఘోష్ తొలి లోక్‌పాల్.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టుల న్యాయమూర్తులు లోక్‌పాల్ పరిధికి వెలుపల ఉన్నారు.

సాధన

జాబితా-Iను జాబితా-IIతో జతపరచండి:

జాబితా-I	జాబితా-II
A. అంబుడ్స్‌మన్ ఆవిర్భావం	1. మొరార్జీ దేశాయ్
B. 'లోక్‌పాల్' పదం సృష్టించినవారు	2. మహారాష్ట్ర
C. తొలి లోకాయుక్త ఏర్పరిచిన రాష్ట్రం	3. ఎల్.ఎం. సింఘ్వీ
D. మొదటి ARC అధ్యక్షుడు	4. స్వీడన్

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) స్వీడన్; సింఘ్వీ; మహారాష్ట్ర; మొరార్జీ దేశాయ్.

సాధన

లోక్‌పాల్‌పై కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. జాతీయ భద్రతకు సంబంధించి ప్రధానిపై ఆరోపణలను ఎలాంటి పరిమితి లేకుండా విచారించగలదు.

B. దాని సభ్యుల్లో కనీసం సగం SC, ST, OBC, మైనారిటీలు లేదా మహిళల నుండి ఉండాలి.

C. సుప్రీంకోర్టు విచారణ తర్వాత దాని అధ్యక్షుడిని రాష్ట్రపతి తొలగించవచ్చు.

D. సభ్యులు ఐదేళ్లు లేదా 70 ఏళ్ల వయసు వరకు పదవిలో ఉంటారు.

జవాబు: A. ప్రధానికి సంబంధించి బాహ్య, అంతర్గత భద్రత, శాంతిభద్రతలు, అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, అణుశక్తి, అంతరిక్షం మినహాయింపు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): 2013 చట్టం ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్రం ఏడాదిలోపు సొంత చట్టంతో లోకాయుక్త ఏర్పరచాలి.
కారణం (R): 2013 చట్టం అన్ని రాష్ట్రాల లోకాయుక్తలకు ఏకరూప నిర్మాణం, అధికారాలను నిర్దేశిస్తుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం (సెక్ 63). R తప్పు: ప్రతి రాష్ట్రం నిర్మాణం, అధికారాలను నిర్ణయిస్తుంది, కాబట్టి అవి భిన్నంగా ఉంటాయి.

సాధన

ఒక కేంద్ర కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు కేంద్ర మంత్రి లంచం తీసుకున్నాడని ఒక పౌరుడి వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయి. అతను ఏ సంస్థను ఆశ్రయించాలి?

A. రాష్ట్ర లోకాయుక్త

B. లోక్‌పాల్

C. జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్

D. కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్

జవాబు: B. కేంద్ర మంత్రులు లోక్‌పాల్ పరిధిలో ఉన్నారు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఆవిర్భావం రాయండి: స్వీడన్, సింఘ్వి, ARC, అన్నా హజారే, 2013 చట్టం, తొలి లోక్‌పాల్. 2. కూర్పు, ఎంపిక సంఘం, పదవీకాలం, తొలగింపు రాయండి. 3. ప్రధాని పరిమితులతో పరిధి, అధికారాలు, లోకాయుక్త, విమర్శ రాయండి.

సైన్స్ · అంతరిక్ష సాంకేతికత: ప్రయోగ వాహనాలు, ఉపగ్రహాలు, ISRO మిషన్లు

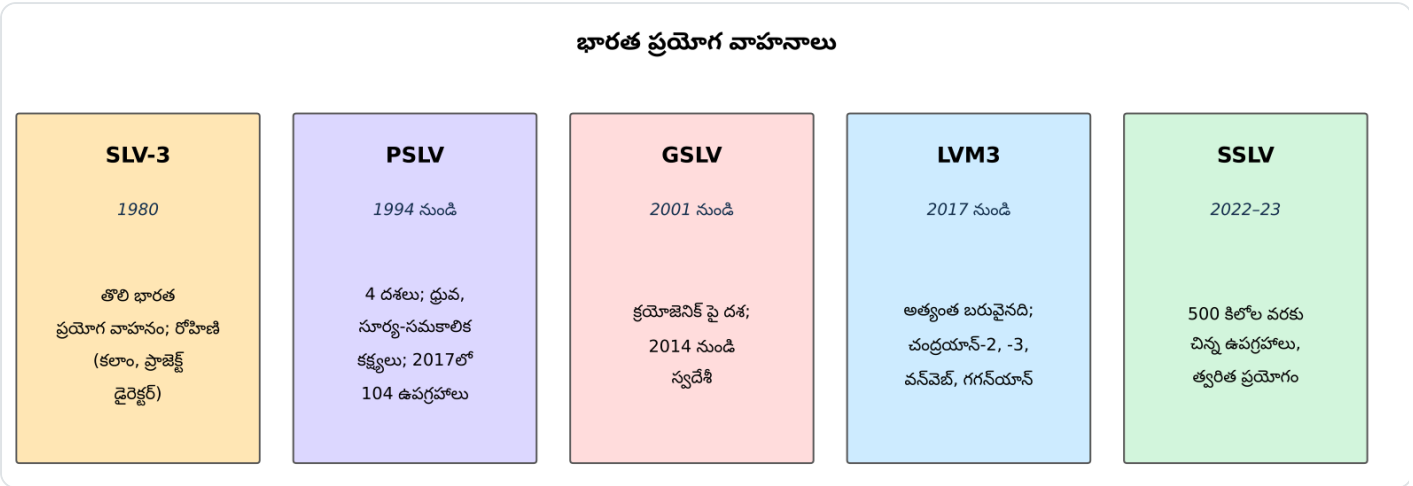
ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఉపగ్రహం అంటే **కక్ష్యలో భూమి (లేదా మరో వస్తువు) చుట్టూ తిరిగే** యంత్రం. దాన్ని అక్కడ ఉంచడానికి **రాకెట్ (ప్రయోగ వాహనం)** చాలా అధిక వేగం ఇవ్వాలి (దిగువ కక్ష్యకు సెకనుకు సుమారు **8 కి.మీ**). ఉపగ్రహాలు **రోజువారీ జీవితానికి** సహాయపడతాయి: **టీవీ, ఫోన్ అనుసంధానం**, **వాతావరణ సూచనలు, తుపాను హెచ్చరికలు**, **పటాలు, పంటలు, విపత్తులు** (రిమోట్ సెన్సింగ్), **నావిగేషన్**. **విక్రమ్ సారాభాయ్** చెప్పినట్లు భారత అంతరిక్ష కృషి **అభివృద్ధికి సేవ చేయడానికి** మొదలైంది. **చరిత్ర → ప్రయోగ వాహనాలు → కక్ష్యలు → ఉపగ్రహ వర్గాలు → మిషన్లు → కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. చరిత్ర

- **విక్రమ్ సారాభాయ్** (భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమ పితామహుడు) నేతృత్వంలో **INCOSPAR (1962)**; **1963 నవంబర్ 21న కేరళ తుంబా (TERLS)** నుండి తొలి రాకెట్ (**నైకీ-అపాచీ**); **1969 ఆగస్టు 15న ISRO** ఏర్పాటు; **అంతరిక్ష శాఖ, అంతరిక్ష కమిషన్ (1972)**.
- భారత తొలి ఉపగ్రహం **ఆర్యభట**ను **1975 ఏప్రిల్ 19న సోవియట్** రాకెట్ ప్రయోగించింది; **భాస్కర (1979)**; **SLV-3 1980**లో **రోహిణి**ని కక్ష్యలో ఉంచింది (ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ **ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం**), సొంత ప్రయోగ సామర్థ్యం గల **ఆరవ** దేశంగా భారత్ నిలిచింది.

2. ప్రయోగ వాహనాలు, కక్ష్యలు



భారత ప్రయోగ వాహనాలు

కక్ష్య	ఎత్తు, ఉపయోగం
దిగువ భూ కక్ష్య (LEO)	సుమారు **200–2,000 కి.మీ**; అంతరిక్ష కేంద్రం, మానవ సహిత యాత్రలు, కొంత భూ పరిశీలన.
సూర్య-సమకాలిక ధ్రువ కక్ష్య (SSPO)	సుమారు **600–800 కి.మీ**, ధ్రువాల మీదుగా; ప్రతి రోజూ ప్రతి ప్రదేశం మీదుగా **అదే స్థానిక సమయంలో** వెళ్తుంది, కాబట్టి చిత్రాలకు **ఒకే వెలుతురు**; **రిమోట్ సెన్సింగ్** (IRS, కార్టోశాట్); సాధారణంగా **PSLV** ప్రయోగిస్తుంది.
భూస్థిర కక్ష్య (GEO)	**భూమధ్యరేఖ**పై **35,786 కి.మీ**; భూమితో పాటు **24 గంటల్లో ఒకసారి** తిరుగుతుంది, కాబట్టి **ఒకే ప్రదేశంపై స్థిరంగా** ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది; **సమాచారం, టీవీ, వాతావరణం** (INSAT, GSAT); **GSLV లేదా LVM3** ద్వారా **జియోసింక్రోనస్ బదిలీ కక్ష్య (GTO)** మీదుగా చేరుతుంది.
లాగ్రాంజ్ బిందువు L1	భూమి నుండి సూర్యుని వైపు సుమారు **15 లక్షల కి.మీ**; అక్కడి వ్యోమనౌక **గ్రహణాలు లేకుండా సూర్యుని** చూడగలదు (**ఆదిత్య-L1**).

- **PSLV**: నాలుగు దశలు (**ఘన, ద్రవ ఏకాంతరంగా**); భారత **విశ్వసనీయ వాహనం**; తొలి విజయం **1994**; **ఒకే ప్రయోగంలో 104 ఉపగ్రహాలు (2017 ఫిబ్రవరి 15)**. **GSLV**: **క్రయోజెనిక్ పై దశ** వాడుతుంది (అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ద్రవ హైడ్రోజన్, ద్రవ ఆక్సిజన్); భారత **సొంత క్రయోజెనిక్ దశ 2014**లో ఎగిరింది. **LVM3** (GSLV Mk III): అత్యంత బరువైనది, GTOకు సుమారు **4 టన్నులు**; **చంద్రయాన్-2, -3**, **గగన్‌యాన్**కు వాడారు. **SSLV**: **500 కిలోల** వరకు చిన్న ఉపగ్రహాలు, వేగంగా, చౌకగా.

3. ఉపగ్రహ వర్గాలు

వర్గం	ఉద్దేశం
INSAT / GSAT	**సమాచారం, టీవీ, టెలిమెడిసిన్, వాతావరణం** (INSAT-3D శ్రేణి), విపత్తు హెచ్చరికలు.
IRS / EOS	పంటలు, నీరు, అడవులు, నగరాలు, విపత్తుల కోసం **రిమోట్ సెన్సింగ్**: **రిసోర్స్‌శాట్, కార్టోశాట్ (పటాలు), RISAT (రాడార్, మేఘాల గుండా చూస్తుంది), ఓషన్‌శాట్**.
NavIC (IRNSS)	భారత **ప్రాంతీయ** నావిగేషన్ వ్యవస్థ (**7 ఉపగ్రహాలు**; భారత్, చుట్టూ సుమారు **1,500 కి.మీ**); **GAGAN విమానాల** కోసం GPS కచ్చితత్వం పెంచుతుంది.

4. ప్రధాన మిషన్లు

మిషన్	అంశాలు
చంద్రయాన్-1 (2008)	PSLV; దాని పరికరాలు చంద్రునిపై **నీటి అణువుల** ఆధారాలు కనుగొన్నాయి.
మంగళయాన్ (MOM)	PSLV ద్వారా **2013 నవంబర్ 5న** ప్రయోగం; **2014 సెప్టెంబర్ 24న అంగారక కక్ష్య**లోకి: **తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించిన తొలి దేశం**, అంగారక కక్ష్య చేరిన **ఆసియాలో తొలి దేశం**గా భారత్.
చంద్రయాన్-2, -3	**చంద్రయాన్-2 (2019)**: ఆర్బిటర్ పనిచేస్తోంది, కానీ ల్యాండర్ **విక్రమ్ కూలిపోయింది**; **చంద్రయాన్-3 2023 ఆగస్టు 23న దక్షిణ ధ్రువం** సమీపంలో దిగింది, అక్కడ దిగిన **తొలి** మిషన్; **ప్రజ్ఞాన్** రోవర్ **సల్ఫర్** ఉనికిని ధృవీకరించింది.

ఆదిత్య-L1, XPoSat	**ఆదిత్య-L1** (2023 సెప్టెంబర్‌లో ప్రయోగం, 2024 జనవరిలో L1 వద్ద) **సూర్య కరోనా, సౌర గాలిని** అధ్యయనం చేస్తుంది; **XPoSat** (2024 జనవరి) కృష్ణబిలాలు, న్యూట్రాన్ నక్షత్రాల నుండి **X-కిరణ ధ్రువణాన్ని** అధ్యయనం చేస్తుంది.
ఇటీవలి, భవిష్యత్	**SpaDeX** రెండు ఉపగ్రహాల **డాకింగ్** (**2025 జనవరి**) సాధించింది, అలా చేసిన **నాల్గవ** దేశం భారత్; **NISAR** (NASA–ISRO రాడార్ ఉపగ్రహం) **2025 జూలైలో** ప్రయోగం; **శుభాంశు శుక్లా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని (యాక్సియమ్-4, 2025 జూన్)** సందర్శించిన తొలి భారతీయుడు; **గగన్‌యాన్** మానవ అంతరిక్ష యాత్ర; **2035** నాటికి **భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం** ప్రణాళిక.

5. కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు

- **సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (SDSC SHAR), శ్రీహరికోట**, ఆంధ్రప్రదేశ్: భారత **ప్రధాన ప్రయోగ కేంద్రం** (తూర్పు తీరంలో, భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా, సముద్రం మీదుగా ప్రయోగం). **VSSC** (తిరువనంతపురం, రాకెట్లు), **URSC** (బెంగళూరు, ఉపగ్రహాలు), **LPSC** (ద్రవ ఇంజిన్లు), **SAC** (అహ్మదాబాద్, పేలోడ్‌లు), **NRSC** (**హైదరాబాద్**, రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా); SSLV కోసం **కులశేఖరపట్టణం** (తమిళనాడు)లో **రెండో ప్రయోగ కేంద్రం**.
- **ప్రైవేట్ రంగం: IN-SPACe (2020)** ప్రైవేట్ సంస్థలకు అనుమతి ఇస్తుంది; **స్కైరూట్ విక్రమ్-S (2022 నవంబర్)** భారత **తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్**; **అగ్నికుల్ అగ్నిబాణ్ (2024 మే) 3D ప్రింటెడ్ ఇంజిన్**తో ఎగిరింది; **NSIL** ISRO ప్రయోగ, ఉపగ్రహ సేవలను విక్రయిస్తుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

INCOSPAR 1962; తుంబా 1963 నవంబర్ 21; ISRO 1969 ఆగస్టు 15; అంతరిక్ష శాఖ 1972; ఆర్యభట 1975 ఏప్రిల్ 19; SLV-3 1980 (రోహిణి, కలాం); **PSLV** (1994; 2017లో 104 ఉపగ్రహాలు); **GSLV** క్రయోజెనిక్ (స్వదేశీ 2014); **LVM3; SSLV**; కక్ష్యలు **SSPO 600–800 కి.మీ, GEO 35,786 కి.మీ, L1 15 లక్షల కి.మీ; INSAT/GSAT, IRS, NavIC (7), GAGAN; చంద్రయాన్-1 2008** (నీరు), **MOM 2013/2014, చంద్రయాన్-3 2023 ఆగస్టు 23, ఆదిత్య-L1, XPoSat, SpaDeX 2025, NISAR 2025, శుక్లా 2025; శ్రీహరికోట (ఏపీ), NRSC హైదరాబాద్; విక్రమ్-S 2022, అగ్నిబాణ్ 2024.**

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాలను సూర్య-సమకాలిక ధ్రువ కక్ష్యల్లో ఉంచడానికి PSLVను ప్రధానంగా వాడతారు.
2. GSLV క్రయోజెనిక్ పై దశను వాడుతుంది.
3. భారత తొలి ఉపగ్రహం ఆర్యభటను 1975లో సోవియట్ రాకెట్ ప్రయోగించింది.
4. NavIC GPS లాగా ప్రపంచమంతా కవర్ చేసే ప్రపంచ నావిగేషన్ వ్యవస్థ.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. NavIC భారత్, చుట్టూ సుమారు 1,500 కి.మీ కవర్ చేసే ప్రాంతీయ వ్యవస్థ.

సాధన

జాబితా-I (మిషన్)ను జాబితా-II (సాధన లేదా లక్ష్యం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (మిషన్)	జాబితా-II (సాధన లేదా లక్ష్యం)
A. మంగళయాన్	1. L1 నుండి సూర్య అధ్యయనం
B. చంద్రయాన్-1	2. తొలి ప్రయత్నంలోనే అంగారక కక్ష్య
C. ఆదిత్య-L1	3. X-కిరణ ధ్రువణమితి
D. XPoSat	4. చంద్రునిపై నీటి అణువుల ఆధారాలు

(1) A → 2 B → 4 C → 1 D → 3

(2) A → 4 B → 2 C → 1 D → 3

(3) A → 2 B → 1 C → 4 D → 3

(4) A → 2 B → 4 C → 3 D → 1

జవాబు: (1) MOM: తొలి ప్రయత్నంలో అంగారకుడు; చంద్రయాన్-1: నీరు; ఆదిత్య-L1: సూర్యుడు; XPoSat: X-కిరణ ధ్రువణం.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. జాతీయ రిమోట్ సెన్సింగ్ కేంద్రం హైదరాబాద్‌లో ఉంది.

B. సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోటలో ఉంది.

C. విక్రమ్-S ప్రయోగించబడిన భారత తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్.

D. భూస్థిర ఉపగ్రహం భూమికి సుమారు 600 కి.మీ ఎత్తులో తిరుగుతుంది.

జవాబు: D. భూస్థిర కక్ష్య భూమధ్యరేఖపై సుమారు 35,786 కి.మీ; 600–800 కి.మీ సూర్య-సమకాలిక పరిధి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): సమాచార ఉపగ్రహాలను సాధారణంగా భూస్థిర కక్ష్యలో ఉంచుతారు.
కారణం (R): ఆ కక్ష్యలోని ఉపగ్రహం భూమితో 24 గంటల్లో ఒకసారి తిరిగి ఒకే ప్రదేశంపై స్థిరంగా కనిపిస్తుంది,

కాబట్టి భూమిపై యాంటెన్నాలు దాన్ని అనుసరించనక్కర్లేదు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. స్థిరంగా కనిపించడమే భూస్థిర కక్ష్య సమాచారానికి సరిపోవడానికి కారణం.

సాధన

ISRO 1,500 కిలోల రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాన్ని సూర్య-సమకాలిక ధ్రువ కక్ష్యలోకి విశ్వసనీయంగా, తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయోగించాలి. ఉత్తమ ప్రయోగ వాహనం ఏది?

A. SSLV

B. PSLV

C. LVM3

D. సౌండింగ్ రాకెట్

జవాబు: B. PSLV అటువంటి కక్ష్యల కోసమే; SSLV 500 కిలోల వరకే, LVM3 బరువైన GTO పేలోడ్‌ల కోసం.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. చరిత్ర రాయండి (1962, 1963, 1969, 1972, 1975, 1980). 2. ఐదు ప్రయోగ వాహనాలు, నాలుగు కక్ష్యలు రాయండి. 3. ఉపగ్రహ వర్గాలు, ఒక్కో ఫలితంతో మిషన్లు, కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ రాకెట్లు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 19వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

చరిత్ర: కాంగ్రెస్, మితవాదులు, అతివాదులు

రంగం	రాయండి
జాతీయవాదం ఎందుకు పెరిగింది	ఏడు కారణాలు, లిట్టన్ చర్యలు, ఇల్బర్ట్ బిల్లుతో
తొలి సంఘాలు	ఏడు సంస్థలు సంవత్సరం, స్థలం, స్థాపకుడితో

కాంగ్రెస్ స్థాపన	తేదీ, స్థలం, ప్రతినిధులు, అధ్యక్షుడు, హ్యూమ్, డఫరిన్, సేఫ్టీ వాల్వ్ సిద్ధాంతం; తొలి సమావేశాలు, అధ్యక్షులు (1885–1907), పి. ఆనందాచార్యులు 1891
మితవాదులు × అతివాదులు	నాయకులు, లక్ష్యాలు, పద్ధతులు, మద్దతు, విజయాలు, పరిమితులు; అతివాద కారణాలు; కలకత్తా 1906, సూరత్ 1907

పాలిటీ: లోక్‌పాల్, లోకాయుక్త

- ఆవిర్భావం (స్వీడన్ 1809, సింఘ్వీ 1963, ARC 1966, 2011 ఉద్యమం, 2013 చట్టం); కూర్పు, ఎంపిక, పదవీకాలం, తొలగింపు; పరిధి, ప్రధానిపై పరిమితులు; అధికారాలు; లోకాయుక్త (సెక్ 63, మహారాష్ట్ర 1971, ఏపీ 1983); విమర్శ.

సైన్స్: అంతరిక్ష సాంకేతికత

రాయండి: INCOSPAR 1962, ISRO 1969, తుంబా 1963, ఆర్యభట 1975; ఐదు ప్రయోగ వాహనాలు; నాలుగు కక్ష్యలు; ఉపగ్రహ వర్గాలు (INSAT/GSAT, IRS, NavIC); మిషన్లు సంవత్సరం, ఒక ఫలితంతో; కేంద్రాలు; ప్రైవేట్ రాకెట్లు.